

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CATEDRA DE ELECTRÓNICA DIGITAL III

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

“TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO”

(en negrita, mayúsculas y entre comillas)

Grupo Nº #

Alumnos:

Apellido, Nombre

Apellido, Nombre

Apellido, Nombre

Profesor:

Apellido, Nombre

Comisión Nº #

FECHA DE ENTRAGA

Quitar esta página tanto para entrega de AP_TPI como para TPI

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ANTEPROYECTO DE TPI DE ELECTRÓNICA DIGITAL III:

La entrega del Anteproyecto de TPI contempla los siguientes ítems:

- Se debe presentar este documento, solo con la sección **"PROYECTO"** para la validación del TPI.
- Una vez aprobado este anteproyecto se dará inicio formal al TPI.
- Se debe entregar el informe de anteproyecto de TPI, bajo el formato "**Gx_AP_TPI_ED3.pdf**", al siguiente correo: emi_migliore+ED3@unc.edu.ar.
- Se adjuntan lineamientos para la elaboración del informe técnico:
  - Hoja Tamaño A4
  - Tipo de Letra General: Arial 11
  - Tipo de Letra Título: Arial 14
  - Tipo de Letra Subtítulo: Arial 12

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL TPI DE ELECTRÓNICA DIGITAL III:

La entrega del TPI contempla los siguientes ítems:

- Se debe entregar el TPI físico totalmente funcional, implementado sobre PCB o placa de cobre perforada soldada.
- Se debe entregar el informe del TPI, bajo el formato "**Gx_TPI_ED3.pdf**", dentro de un directorio denominado "Informe". Se adjuntan lineamientos para la elaboración del informe técnico:
  - Hoja Tamaño A4
  - Tipo de Letra General: Arial 11
  - Tipo de Letra Título: Arial 14
  - Tipo de Letra Subtítulo: Arial 12
- Se debe entregar el firmware completo del TPI, incluyendo todos los archivos .c / .h que comprenden la arquitectura de software, dentro de un directorio denominado "Firmware".
- Los directorios "Informe" y "Firmware", con sus correspondientes archivos, se deben entregar en un archivo .rar con el nombre "Gx_TPI_ED3.rar", al siguiente correo: emi_migliore+ED3@unc.edu.ar.

NOTAS:

No se recibirán trabajos que se encuentren fuera del formato establecido de entrega.

Inicia página nueva

TABLA DE CONTENIDO

1. PROYECTO
2. DESCRIPCIÓN DEL SEP
3. ARQUITECTURA Y DESEÑO DE HARDWARE
   - 3.1. ETAPA DE ALIMENTACIÓN
     - 3.1.1. DESCRIPCIÓN SSE.1.1 (Nombre_Bloque)
     - 3.1.n. DESCRIPCIÓN SSE.1.n (Nombre_Bloque)
   - 3.2. ETAPA DE CONTROL
     - 3.2.1. DESCRIPCIÓN SSEP.2.1 (MICROCONTROLADOR)
   - 3.3. INTERFAZ DE USUARIO
     - 3.3.1. DESCRIPCIÓN SSE.3.1 (Nombre_Bloque)
     - 3.3.n. DESCRIPCIÓN SSE.3.n (Nombre_Bloque)
   - 3.4. ETAPA DE AISLACIÓN
     - 3.4.1. DESCRIPCIÓN SSE.4.1 (Nombre_Bloque)
     - 3.4.n. DESCRIPCIÓN SSE.4.n (Nombre_Bloque)
   - 3.5. ETAPA DE POTENCIA
     - 3.5.1. DESCRIPCIÓN SSE.5.1 (Nombre_Bloque)
     - 3.5.n. DESCRIPCIÓN SSE.5.n (Nombre_Bloque)
   - 3.6. ETAPA DE ADQUISICIÓN
     - 3.6.1. DESCRIPCIÓN SSE.6.1 (Nombre_Bloque)
     - 3.6.n. DESCRIPCIÓN SSE.6.n (Nombre_Bloque)
   - 3.7. ETAPA DE COMUNICACIÓN
     - 3.7.1. DESCRIPCIÓN SSE.7.1 (Nombre_Bloque)
     - 3.7.n. DESCRIPCIÓN SSE.7.n (Nombre_Bloque)
4. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE FIRMWARE
   - 4.1. ARQUITECTURA DE SOFTWARE DEL SSEP
   - 4.2. FIRMWARE DEL SSEP
     - 4.2.1. DESCRIPCIÓN DE USW DE LA CAPA DE APLICACIÓN
     - 4.2.2. DESCRIPCIÓN DE USW DE LA CAPA DE SERVICIOS
     - 4.2.3. DESCRIPCIÓN DE USW DE LA CAPA DE DISPOSITIVOS
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
7. ANEXOS
   - 7.1. ANEXO A: DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SEP
   - 7.2. ANEXO B: FIRMWARE DEL SEP

NOTA:

- **Dejar solo las secciones que se vayan a utilizar en el TPI. Estas están a modo representativo para el presente documento.**
- **Respetar la estructura dada!**

Inicia página nueva

TERMINOS Y DEFINICIONES

TPI: Trabajo Práctico Integrador
SEP: Sistema Electrónico Programable
SSE: Subsistema Electrónico
SSEP: Subsistema Electrónico Programable
Otros términos y definiciones utilizados en el TPI.

Inicia página nueva

1. PROYECTO

Tiene por objetivo describir lo que se pretende realizar en el TPI y el alcance del mismo.

Se presenta el SEP a desarrollar. Se debe describir brevemente:

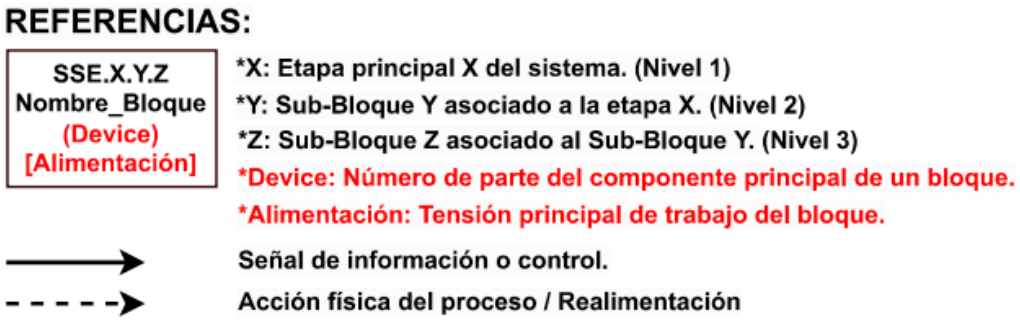
- Que aplicación tiene el SEP a desarrollar.
- Que bloques son necesarios para desarrollar el SEP.
- Que periféricos del MCU se utilizarán y para qué.

Debe contener un diagrama de bloques del sistema con el software **draw.io** (Link de Descarga).

Debe mencionar como el usuario interactúa con el sistema y como las señales adquiridas ingresan y se distribuyen dentro del mismo.

No debe ocupar más de dos páginas.

REFERENCIAS DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SEP



Inicia página nueva

2. DESCRIPCIÓN DEL SEP

Debe describir la aplicación general del SEP, incluyendo infografía del sistema embebido desarrollado como gráfico topológico que muestre cada etapa (gráfico del circuito sobre PCB).

No debe ocupar más de dos páginas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SEP



Figura 2.1: Vista Isométrica de SEP

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HARDWARE DE CONTROL DEL SEP

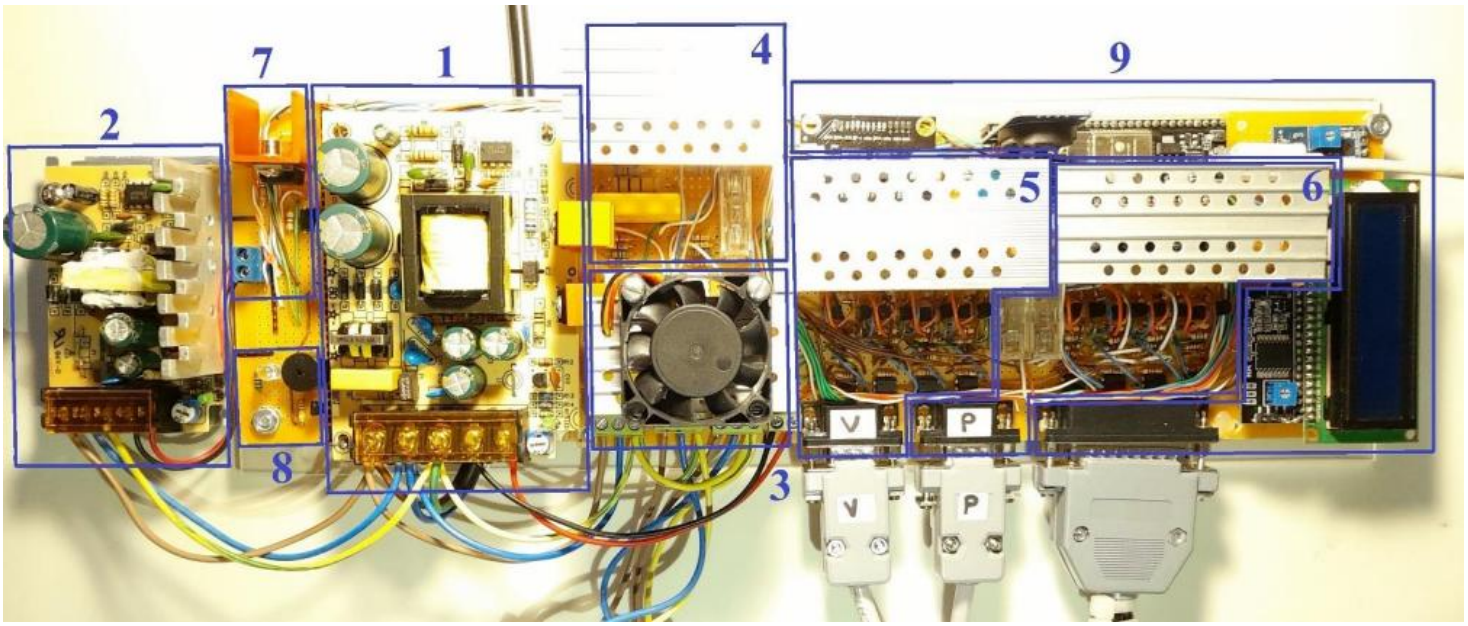


Figura 2.2.1: Vista superior sectorizada del hardware de control del SEP

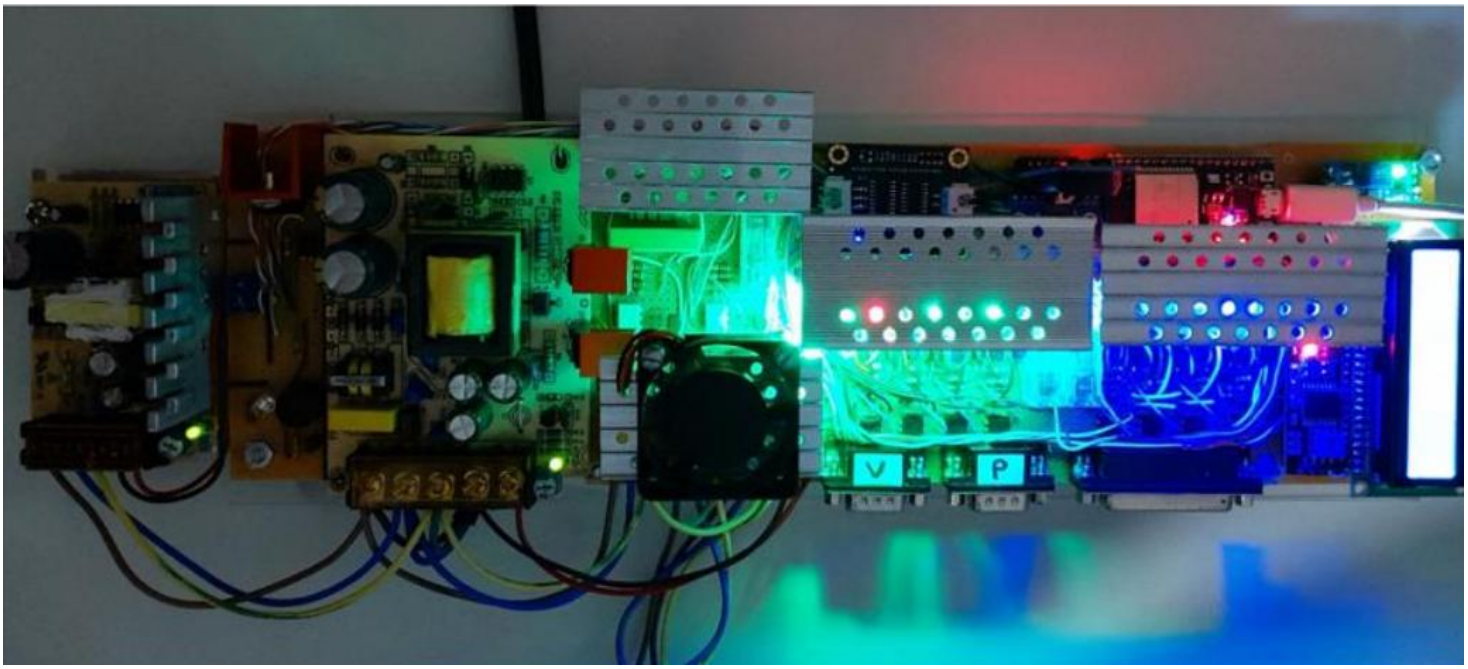


Figura 2.2.2: Vista superior del hardware de control del SEP en régimen de operación

Inicia página nueva

3. ARQUITECTURA Y DESEÑO DE HARDWARE

Debe describir en detalle en funcionamiento de cada bloque (SSE/SSEP). En caso de sensores y drivers de actuadores, debe describir el principio de funcionamiento agregando la infografía y teoría pertinente (ser breve).

Debe contener cálculos matemáticos de cada etapa (en caso de ser necesario).

Debe contener el circuito esquemático correspondiente, haciendo referencia al gráfico topológico del hardware de control (Figura 2.2.1).

Los circuitos esquemáticos se desarrollarán mediante los softwares **Altium Designer**,o **Proteus**.

3.2. ETAPA DE CONTROL

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SSEP.2.1 (LPC1769)

DESCRIPCIÓN DE LOS PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA LPC1769.

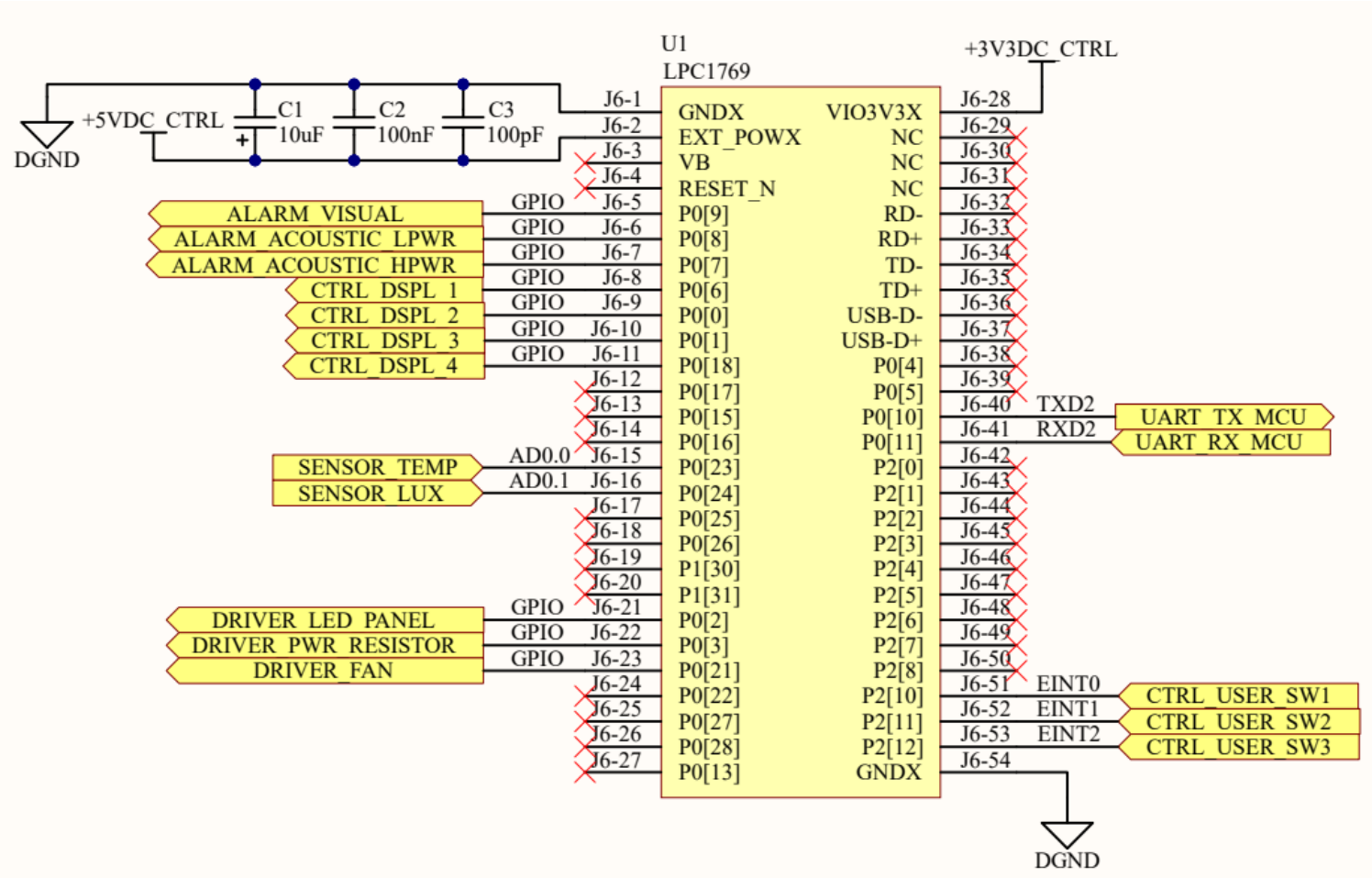


Figura 3.2.1: Esquemático asociado al SSEP.2.1

3.6. ETAPA DE COMUNICACIÓN

3.6.1. DESCRIPCIÓN DEL SSE.7.1 (CONVERSOR USB – UART)

DESCRIPCIÓN DEL CONVERSOR TTL-USB (PL2303/CP2102/CH340/CH340G).

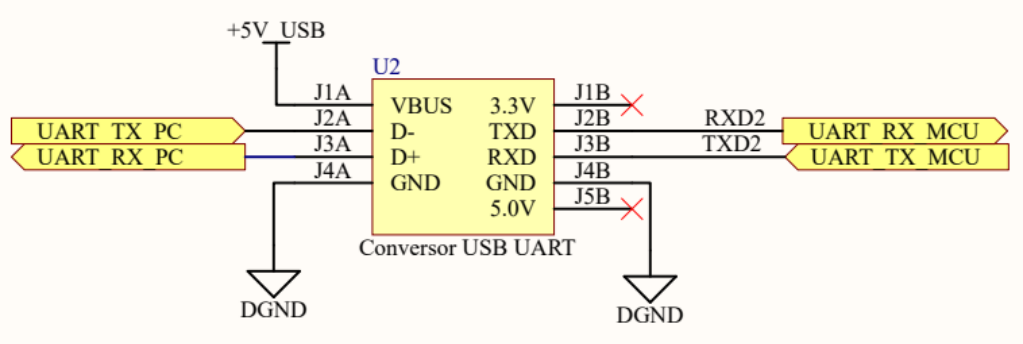


Figura 3.7.1: Esquemático asociado al SSE.7.1

Inicia página nueva

4. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE FIRMWARE

4.1. ARQUITECTURA DE SOFTWARE DEL SEP

Se debe elaborar un diagrama que represente los elementos de software presentes en la arquitectura de software de n-capas del SEP.

Los diagramas se desarrollarán con el software **draw.io**.

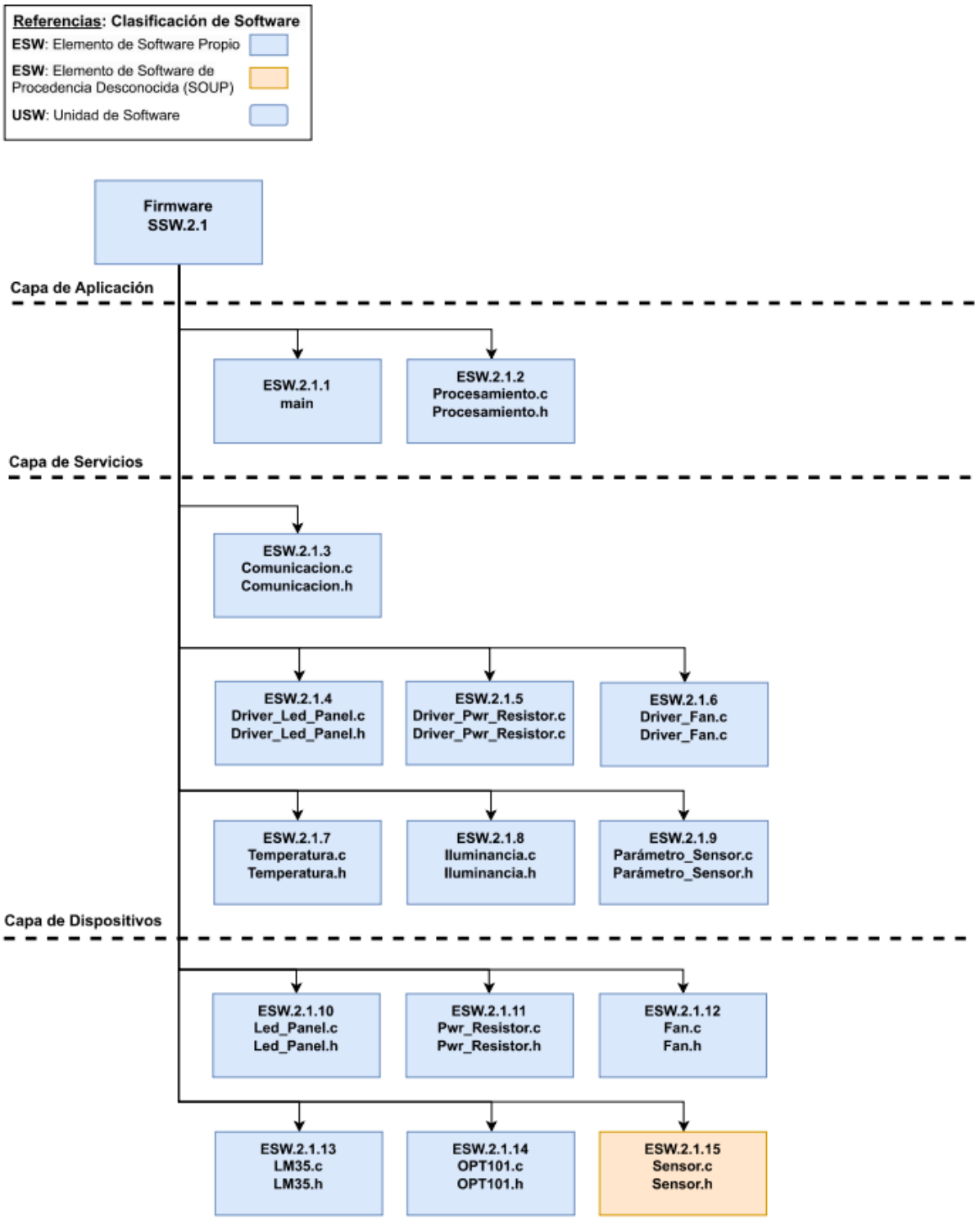


Figura 4.1: Diagrama de ESWs asociados al SSW.2.1

4.2. FIRMWARE DE CONTROL DEL SSEP

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE USW DE LA CAPA DE SERVICIOS

4.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE USW DEL ESW 2.1.7

Se debe elaborar un diagrama que represente las unidades de software presentes en el elemento de software a analizar en el correspondiente apartado.

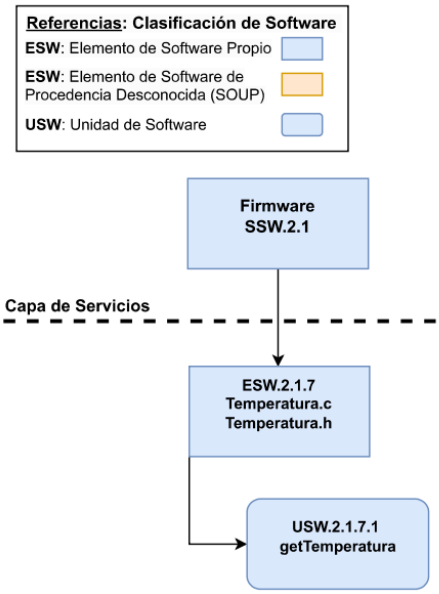


Figura 4.2.2.1: Diagrama de USWs asociadas al ESW.2.1.7

4.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE USW DEL ESW 2.1.13

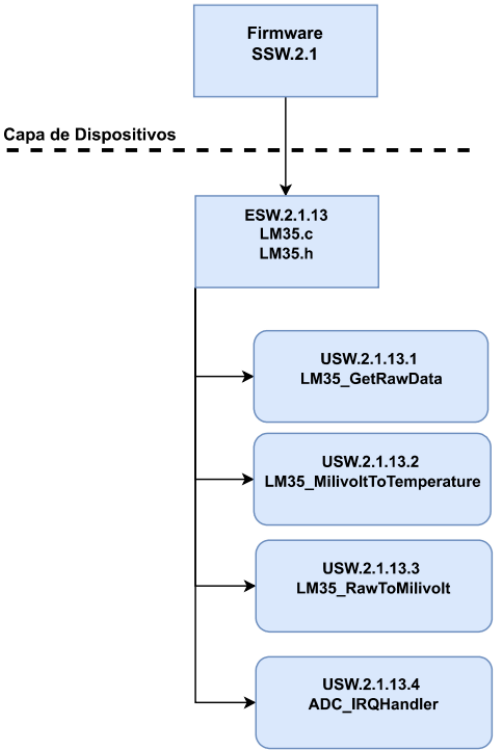


Figura 4.2.2.2: Diagrama de USWs asociadas al ESW.2.1.13

Se debe describir como las USW pertenecientes al ESW bajo análisis se interrelacionan.

La descripción de las USW se hará bajo el siguiente formato “USW.x.x.x.x”.

La documentación de un ESW junto con las USW se realizará en los correspondientes archivos .c / .h mediante el siguiente formato.

```
/**************************************************************************//**
* @file     ESW.c / ESW.h
* @brief    Descripción General de un ESW
* @details  Descripción Específica de un ESW
* @note     ESW.X.X.X
******************************************************************************/

/**************************************************************************//**
* @brief    Descripción General de una USW
* @details  Descripción Específica de una USW
* @note     USW.X.X.X.X
******************************************************************************/
```

NOTAS:

A los fines evaluativos, el cuerpo de las funciones no debe estar comentado!.

Inicia página nueva

5. CONCLUSIONES

Debe ser una conclusión general donde se refleja el alcance obtenido del TPI, recomendaciones, aprendizajes, indicaciones, mejoras, etc.
Describir con redacción clara, concreta y directa; no es un resumen.
No superar los 10 renglones.

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Aquí van libros físicos o ebooks, sitios web u otras referencias que se usaron en el TPI.

Ejemplo:

• [1] NXP Semiconductors. (2010). *LPC1769/68/67/66/65/64/63 Microcontroller Data Sheet* (Document number: LPC1769FBD100). Obtenido de https://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/lpc17xx_um.pdf

ANEXO A: DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SEP

